El problema del obstáculo:

indicatrices, conos normales, regularización de Moreau–Yosida
y método de Newton semisuave

Notas de curso

14 de octubre de 2026

Resumen

Estas notas desarrollan, con todas las demostraciones, el análisis del problema del obstáculo: la subdiferencial de la indicatriz de un convexo como cono normal, la regularización de Moreau–Yosida de esa indicatriz (envolvente, proyección, penalización explícita y aproximación de Yosida), la convergencia de los problemas penalizados hacia la solución del problema con restricciones, y finalmente el método de Newton semisuave para el sistema penalizado, con su interpretación como método de conjunto activo.

Índice

1. Planteamiento del problema **1**

2. La subdiferencial de la indicatriz es el cono normal **2**
2.1. Monotonía y monotonía maximal de N_K 3

3. Paso 1: la regularización de Moreau–Yosida de δ_K **4**
3.1. Existencia y unicidad del minimizador 5
3.2. Valor de la envolvente y primera fórmula fundamental 5
3.3. Diferenciabilidad de la envolvente y aproximación de Yosida 6

4. Paso 2: el cálculo explícito para el obstáculo **7**

5. El problema penalizado y su convergencia **8**
5.1. Ecuación de Euler del problema penalizado 8
5.2. Convergencia $u_\varepsilon \to u^*$ 9
5.3. Convergencia del multiplicador 9

6. El método de Newton semisuave para el problema penalizado **10**
6.1. Discretización 10
6.2. Semisuavidad del sistema 10
6.3. El algoritmo 11
6.4. Convergencia local cuadrática 12

7. Síntesis **13**

1. Planteamiento del problema

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio acotado y lipschitziano, $f \in L^2(\Omega)$ y un obstáculo ψ con, por ejemplo, $\psi \in H^1(\Omega)$ y $\psi \leq 0$ sobre $\partial\Omega$ (de modo que $K \neq \emptyset$). El *problema del obstáculo*

consiste en encontrar la deformación u^* de una membrana elástica que está por encima del obstáculo:

$$\boxed{u^* \in K \text{ y } \int_\Omega \nabla u^* \cdot \nabla(v - u^*)\, dx \;\geq\; \int_\Omega f\,(v - u^*)\, dx \quad \forall\, v \in K,} \tag{1}$$

donde el conjunto de funciones admisibles es el convexo cerrado

$$K \;=\; \big\{ v \in H_0^1(\Omega) \;:\; v \geq \psi \text{ c.s. en } \Omega \big\}.$$

Con la forma bilineal coerciva $a(u,v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v\, dx$, el problema (1) es exactamente la condición de optimalidad de primer orden del problema de minimización de energía

$$\min_{u \in H_0^1(\Omega)} \; J(u) \;=\; \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2\, dx \;-\; \int_\Omega f\, u\, dx \;+\; \delta_K(u), \tag{2}$$

donde δ_K es la *indicatriz* del convexo K:

$$\delta_K(u) \;=\; \begin{cases} 0 & \text{si } u \in K, \\ +\infty & \text{si } u \notin K. \end{cases} \tag{3}$$

La única parte no regular de J es δ_K: una «función» que vale 0 sobre K y salta a $+\infty$ fuera. Toda la dificultad del problema reside en esta discontinuidad vertical, y toda esta nota consiste en estudiarla y en

Observación 1.1 (Marco funcional). La restricción $u \geq \psi$ tiene sentido en $L^2(\Omega)$, y $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ con inclusión compacta. Trabajaremos por comodidad en $H = L^2(\Omega)$ cuando estudiemos la estructura de K y la proyección, y en $V = H_0^1(\Omega)$ para la parte variacional. El producto escalar de L^2 se escribe $(\cdot,\cdot)$ y el de H_0^1 con la forma $a(\cdot,\cdot)$.

2. La subdiferencial de la indicatriz es el cono normal

Definición 2.1 (Subdiferencial convexa)**.** Sea $F : H \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ convexa, propia y cerrada. La subdiferencial de F en u es

$$\partial F(u) \;=\; \big\{ w \in H \;:\; F(v) \;\geq\; F(u) + (w,\, v - u) \quad \forall\, v \in H \big\}.$$

Es decir: $w \in \partial F(u)$ si el gráfico de F está por encima del hiperplano afín $v \mapsto F(u) + (w, v-u)$ tangente en u.

Definición 2.2 (Cono normal)**.** Sea $K \subset H$ un convexo cerrado no vacío y $u \in K$. El *cono normal* a K en u es

$$N_K(u) \;=\; \big\{ w \in H \;:\; (w,\, v - u) \;\leq\; 0 \quad \forall\, v \in K \big\}.$$

Geométricamente: w es normal a K en u si forma un ángulo obtuso con todas las direcciones $v - u$ que apuntan hacia el interior del convexo. Es un cono cerrado y convexo, y por definición $N_K(u) = \emptyset$ si $u \notin K$.

Teorema 2.3 ($\partial\delta_K = N_K$)**.** *Sea $K \subset H$ convexo cerrado no vacío. Entonces, para todo $u \in H$,*

$$\partial \delta_K(u) \;=\; N_K(u).$$

Demostración. Distinguimos tres casos.

Caso 1: $u \notin K$. Entonces $\delta_K(u) = +\infty$ y, por la convención usual, $\partial\delta_K(u) = \emptyset = N_K(u)$.

Caso 2: $u \in K$. Probamos la doble inclusión.

($\subseteq$) Sea $w \in \partial\delta_K(u)$. La desigualdad de subtangente dice

$$\delta_K(v) \;\geq\; \delta_K(u) + (w, v-u) \quad \forall v \in H.$$

Como $\delta_K(u) = 0$, si tomamos $v \in K$ (de modo que $\delta_K(v) = 0$) obtenemos

$$0 \;\geq\; (w, v-u) \quad \forall\, v \in K,$$

que es exactamente $w \in N_K(u)$. Nótese que para $v \notin K$ la desigualdad es trivial ($+\infty \geq$ cualquier cosa), así que no aporta nada más.

($\supseteq$) Sea $w \in N_K(u)$, es decir $(w, v-u) \leq 0$ para todo $v \in K$. Verifiquemos la desigualdad de subtangiente:

- si $v \in K$: $\delta_K(v) = 0 \geq (w, v-u)$ por hipótesis, y $\delta_K(u) + (w, v-u) = (w, v-u) \leq 0$;
- si $v \notin K$: $\delta_K(v) = +\infty$, y la desigualdad es automática.

Por lo tanto $w \in \partial\delta_K(u)$.

Conclusión: en ambos casos los dos conjuntos coinciden. □

Proposición 2.4 (Puntos interiores)**.** *Si $u \in \operatorname{int} K$, entonces $N_K(u) = \{0\}$.*

Demostración. Sea $w \in N_K(u)$. Como u es interior, existe $\rho > 0$ tal que $u \pm tw \in K$ para todo $t \in (0, \rho/\|w\|]$. Aplicando la desigualdad del cono normal con $v = u + tw$ y con $v = u - tw$:

$$(w,\, tw) \leq 0 \quad \text{y} \quad (w,\, -tw) \leq 0 \qquad \Longrightarrow \qquad t\,\|w\|^2 \leq 0.$$

Luego $w = 0$. □

Observación 2.5. La proposición expresa un hecho físico evidente: en el interior del convexo la restricción no actúa, la reacción de contacto es nula. La reacción (reacción = elemento del cono normal = multiplicador de Lagrange) solo puede ser no nula sobre la *frontera* de K, es decir, sobre la zona de contacto $\{u^* = \psi\}$. Este es el origen de las condiciones de complementariedad del problema del obstáculo.

2.1. Monotonía y monotonía maximal de N_K

Recordemos que un operador multivaluado $A : H \rightrightarrows H$ es *monótono* si

$$(w - z,\, x - y) \;\geq\; 0 \qquad \forall\, x, y \in H,\ \forall\, w \in A(x),\ z \in A(y),$$

y es *maximal monótono* si ningún par (x, w) puede añadirse a su gráfico sin destruir la monotonía.

Proposición 2.6. *N_K es un operador monótono.*

Demostración. Sean $x, y \in K$, $w_x \in N_K(x)$, $w_y \in N_K(y)$. Por definición, aplicando cada cono normal al punto del otro:

$$(w_x,\, y - x) \leq 0 \qquad (\text{tomando } v = y \text{ en } N_K(x)),$$

$$(w_y,\, x - y) \leq 0 \qquad (\text{tomando } v = x \text{ en } N_K(y)).$$

Sumando ambas desigualdades y reordenando:

$$(w_x - w_y,\, x - y) \;=\; -(w_x, y - x) - (w_y, x - y) \;\geq\; 0.$$ □

Teorema 2.7 (Maximalidad)**.** *N_K es maximal monótono en H.*

Demostración. Supongamos que (x, w) se puede añadir al gráfico de N_K conservando la monotonía, es decir

$$(w - z,\, x - u) \;\geq\; 0 \qquad \forall\, u \in K,\ \forall\, z \in N_K(u). \tag{4}$$

Debemos probar que $w \in N_K(x)$.

Paso 1: construimos un buen punto de prueba. Para $t > 0$ sea $u_t := P_K(x + tw) \in K$ la proyección de $x + tw$ sobre K. La caracterización variacional de la proyección dice

$$(y - P_K(y),\, v - P_K(y)) \leq 0 \quad \forall v \in K,$$

que aplicada con $y = x + tw$ da

$$x + tw - u_t \;\in\; N_K(u_t).$$

Como $N_K(u_t)$ es un cono, también

$$z_t := \frac{x + tw - u_t}{t} \;\in\; N_K(u_t).$$

Paso 2: explotamos la hipótesis. Escribiendo (4) con $u = u_t$ y $z = z_t$:

$$(w - z_t,\, x - u_t) \;\geq\; 0.$$

Ahora bien, descomponiendo $x + tw - u_t = (x - u_t) + tw$,

$$(z_t,\, x - u_t) = \frac{1}{t}\,\|x - u_t\|^2 + (w,\, x - u_t).$$

Sustituyendo:

$$(w,\, x - u_t) - \frac{1}{t}\,\|x - u_t\|^2 - (w,\, x - u_t) \;\geq\; 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \|x - u_t\|^2 \;\leq\; 0.$$

¡La desigualdad degeneró! Concluimos que $u_t = x$ para todo $t > 0$.

Paso 3: conclusión. Entonces $x \in K$ (es proyección de un punto, luego pertenece a K) y

$$x + tw - u_t \;=\; tw \;\in\; N_K(x),$$

y como $N_K(x)$ es un cono, $w \in N_K(x)$. ■ □

Observación 2.8. Este argumento es la demostración general (Debrunner–Haine / Rockafellar) de que todo ∂F convexo propio cerrado es maximal monótono, especializada al caso de la indicatriz, donde la resolución del paso variacional es la proyección. La estructura es siempre la misma: la hipótesis de monotonía «aplana» la desigualdad y fuerza la conclusión.

3. Paso 1: la regularización de Moreau–Yosida de δ_K

La idea de Moreau es sustituir la pared vertical de la indicatriz por una parábola de pendiente finita: en lugar de pagar $+\infty$ al salir de K, se paga la distancia al cuadrado.

Definición 3.1 (Envolvente de Moreau)**.** Para $\varepsilon > 0$ y $u \in H$,

$$\delta_K^{\varepsilon}(u) \;=\; \min_{v \in H} \left\{ \delta_K(v) + \frac{1}{2\varepsilon}\,\|u - v\|^2 \right\}.$$

3.1. Existencia y unicidad del minimizador

Proposición 3.2. *Para todo $u \in H$ y todo $\varepsilon > 0$, el problema de la Definición 3.1 tiene un único minimizador $p_\varepsilon(u) \in K$. Además $p_\varepsilon(u) = P_K(u)$, la proyección de u sobre K.*

Demostración. Existencia (método directo). Sea $\Phi_u(v) = \delta_K(v) + \frac{1}{2\varepsilon}\|u - v\|^2$. Desarrollando el cuadrado,

$$\Phi_u(v) \;\geq\; \frac{1}{2\varepsilon}\|v\|^2 - \frac{1}{\varepsilon}(u, v) + \frac{1}{2\varepsilon}\|u\|^2 .$$

Es decir, fuera de K el funcional vale $+\infty$, y sobre K es coercivo: la parte cuadrática domina la parte lineal por Young,

$$\frac{1}{2\varepsilon}\|v\|^2 - \frac{1}{\varepsilon}(u, v) \;\geq\; \frac{1}{4\varepsilon}\|v\|^2 - \frac{1}{\varepsilon}\|u\|^2 ,$$

así que toda sucesión minimizante está acotada. Tomemos $(v_n) \subset K$ minimizante. Como K es convexo y cerrado, es débilmente secuencialmente cerrado; por compacidad débil, $v_n \rightharpoonup p \in K$. El funcional Φ_u es débilmente semicontinuo inferior (norma y producto escalar lo son, y δ_K es débilmente s.c.i. porque K es débilmente cerrado). Luego p es minimizador.

Unicidad. Φ_u es estrictamente convexo: la indicatriz de un convexo es convexa, y $\frac{1}{2\varepsilon}\|u - \cdot\|^2$ es estrictamente convexa. Un funcional estrictamente convexo tiene a lo sumo un minimizador.

Identificación con la proyección. Por la regla de suma de subdiferenciales (válida sin condición de calificación aquí, porque $v \mapsto \frac{1}{2\varepsilon}\|u - v\|^2$ es de clase C^1 en todo H con gradiente continuo):

$$0 \in \partial\Phi_u(p) = \partial\delta_K(p) + \frac{p - u}{\varepsilon}.$$

Por el Teorema 2.3, $\frac{u-p}{\varepsilon} \in N_K(p)$, es decir

$$(u - p,\, v - p) \;\leq\; 0 \qquad \forall\, v \in K, \tag{5}$$

que es exactamente la caracterización variacional de la proyección: $p = P_K(u)$. (Para el lector que no recuerde la equivalencia: (5) es la derivación en $t = 0$ del hecho de que $t \mapsto \|u - P_K(u) + t(p - P_K(u))\|^2$ tiene un mínimo en $t = 0$ sobre la cuerda de K; la implicación inversa se obtiene integrando a lo largo de la cuerda $p + t(v - p)$, $t \in [0, 1]$.) □

3.2. Valor de la envolvente y primera fórmula fundamental

Corolario 3.3 (Fórmula de la envolvente)**.**

$$\delta_K^\varepsilon(u) \;=\; \frac{1}{2\varepsilon}\,\|u - P_K(u)\|^2 \;=\; \frac{1}{2\varepsilon}\,\operatorname{dist}(u, K)^2.$$

Demostración. El minimizador $p = P_K(u)$ pertenece a K, luego $\delta_K(p) = 0$ y solo queda el término cuadrático. La segunda igualdad es la definición de la distancia a un convexo cerrado, alcanzada en la proyección. □

[Lectura de la fórmula] La envolvente de Moreau de la indicatriz es la *penalización cuadrática* de la distancia al conjunto: $\delta_K^\varepsilon \leq \delta_K$ para todo u, con igualdad exactamente en K (donde ambas valen 0). La pared vertical se ha redondeado en un valle parabólico de anchura $O(\sqrt{\varepsilon})$ alrededor del convexo.

Corolario 3.4 (Resolvente de N_K)**.** *Para todo $\lambda > 0$,*

$$J_\lambda^{N_K}(u) := (I + \lambda N_K)^{-1}(u) = P_K(u),$$

y $J_\lambda^{N_K}$ es unívoco y contractante.

Demostración. $w \in (I + \lambda N_K)^{-1}(u)$ significa $u \in w + \lambda N_K(w)$, es decir $\frac{u-w}{\lambda} \in N_K(w)$, que es (5) con $p = w$. Luego $w = P_K(u)$, único por la Proposición 3.2. La contractividad es la no-expansividad de la proyección:

$$\left\| P_K(u) - P_K(u') \right\| \;\le\; \left\| u - u' \right\|,$$

que se obtiene sumando $(u - P_K(u), v - P_K(u)) \le 0$ con $v = P_K(u')$ y la desigualdad simétrica, y aplicando Cauchy–Schwarz. □

Este corolario es el teorema de Minty hecho carne: el operador maximal monótono multivaluado N_K tiene resolvente unívoco y lipschitziano, y ese resolvente es la proyección. Es el punto exacto donde la teoría abstracta de la sección anterior se convierte en un objeto computable.

3.3. Diferenciabilidad de la envolvente y aproximación de Yosida

Teorema 3.5. *La envolvente δ_K^ε es Fréchet-diferenciable en todo H, y*

$$\nabla \delta_K^\varepsilon(u) \;=\; \frac{u - P_K(u)}{\varepsilon}.$$

Demostración. Fijemos $u \in H$, escribamos $p = P_K(u)$ y, para $h \in H$, $p_h = P_K(u+h)$. Recordemos que la proyección es no expansiva: $\|p - p_h\| \le \|h\|$.

Cota superior. Probando $v = p$ en el problema que define $\delta_K^\varepsilon(u+h)$:

$$\delta_K^\varepsilon(u+h) \;\le\; \frac{1}{2\varepsilon}\left\| u + h - p \right\|^2 \;=\; \delta_K^\varepsilon(u) + \frac{1}{\varepsilon}(u - p,\, h) + \frac{1}{2\varepsilon}\left\| h \right\|^2,$$

donde el último paso es la identidad polar $\|(u-p)+h\|^2 = \|u-p\|^2 + 2(u-p,h) + \|h\|^2$ y el Corolario 3.3.

Cota inferior. Como p_h minimiza en $u+h$ y $p_h \in K$, el Corolario 3.3 da $\delta_K^\varepsilon(u+h) = \frac{1}{2\varepsilon}\left\| u + h - p_h \right\|^2$, mientras que probando $v = p_h$ en el problema que define $\delta_K^\varepsilon(u)$:

$$\delta_K^\varepsilon(u) \;\le\; \frac{1}{2\varepsilon}\left\| u - p_h \right\|^2.$$

Restando:

$$\delta_K^\varepsilon(u+h) - \delta_K^\varepsilon(u) \;\ge\; \frac{1}{2\varepsilon}\Big(\left\| u + h - p_h \right\|^2 - \left\| u - p_h \right\|^2 \Big) \;=\; \frac{1}{\varepsilon}(u - p_h,\, h) + \frac{1}{2\varepsilon}\left\| h \right\|^2.$$

Conclusión. Combinando ambas cotas con el gradiente candidato $g = \frac{u-p}{\varepsilon}$:

$$\text{(inferior)}\quad \delta_K^\varepsilon(u+h) - \delta_K^\varepsilon(u) - (g,h) \;\ge\; \frac{1}{\varepsilon}(p - p_h,\, h) + \frac{1}{2\varepsilon}\left\| h \right\|^2 \;\ge\; -\frac{1}{\varepsilon}\left\| h \right\|^2 + \frac{1}{2\varepsilon}\left\| h \right\|^2 \;=\; -\frac{1}{2\varepsilon}\left\| h \right\|^2,$$

$$\text{(superior)}\quad \delta_K^\varepsilon(u+h) - \delta_K^\varepsilon(u) - (g,h) \;\le\; \frac{1}{2\varepsilon}\left\| h \right\|^2.$$

donde hemos usado Cauchy–Schwarz y la no-expansividad en $(p - p_h, h) \ge -\left\| p - p_h \right\| \left\| h \right\| \ge -\left\| h \right\|^2$. Por lo tanto

$$\Big| \delta_K^\varepsilon(u+h) - \delta_K^\varepsilon(u) - \tfrac{1}{\varepsilon}(u - P_K(u),\, h) \Big| \;\le\; \frac{1}{2\varepsilon}\left\| h \right\|^2 \;\xrightarrow[h \to 0]{}\; 0,$$

lo que es exactamente la diferenciabilidad Fréchet con el gradiente anunciado (¡y con resto explícito $O(\|h\|^2)$!). □

Definición 3.6 (Aproximación de Yosida)**.** El operador

$$(N_K)_\varepsilon \;:=\; \frac{1}{\varepsilon}\big(I - P_K\big) \;=\; \nabla \delta_K^\varepsilon$$

se llama *aproximación de Yosida* de N_K.

Proposición 3.7. *$(N_K)_\varepsilon$ es:*

1. *unívoco y $\frac{1}{\varepsilon}$-lipschitziano;*
2. *monótono (es más: cocoercivo, $\varepsilon\,\|(N_K)_\varepsilon u - (N_K)_\varepsilon v\|^2 \le \big((N_K)_\varepsilon u - (N_K)_\varepsilon v,\, u - v\big)$);*
3. *maximal monótono;*
4. *exacto sobre $K^* := \{u : 0 \in N_K(u)\}$: $(N_K)_\varepsilon(u) = 0 \iff u \in K$ con $N_K(u) \ni 0$, es decir $(N_K)_\varepsilon(u) = 0 \iff u = P_K(u) \iff u \in K$.*

Demostración. (1) es la no-expansividad de P_K. Para (2), usando la caracterización variacional de la proyección dos veces $(u - P_K(u),\, P_K(v) - P_K(u)) \le 0$ y la simétrica:

$$\begin{aligned}\big((N_K)_\varepsilon u - (N_K)_\varepsilon v,\; u - v\big) &= \frac{1}{\varepsilon}\Big(\|u - v\|^2 - \big(P_K(u) - P_K(v),\, u - v\big)\Big)\\ &\ge\; \frac{1}{\varepsilon}\Big(\|u - v\|^2 - \|P_K(u) - P_K(v)\|\;\|u - v\|\Big) \;\ge\; 0,\end{aligned}$$

de hecho $\ge \frac{1}{\varepsilon}\|P_K(u) - P_K(v)\|^2 \ge 0$ si se usa la firme no-expansividad $\|p_u - p_v\|^2 \le (u - v, p_u - p_v)$. (3) Un gradiente de funcional convexo diferenciable definido en todo H es maximal monótono (teorema de Rockafellar). (4) es inmediato de $(N_K)_\varepsilon(u) = \frac{1}{\varepsilon}(u - P_K(u))$. □

4. Paso 2: el cálculo explícito para el obstáculo

Hasta ahora el desarrollo vale para *todo* convexo cerrado. Ahora explotamos la estructura puntual del conjunto del obstáculo

$$K = \big\{v \in L^2(\Omega) : v \ge \psi \text{ c.s.}\big\}.$$

Teorema 4.1 (Proyección puntual sobre el conjunto del obstáculo)**.** *Para todo $u \in L^2(\Omega)$,*

$$P_K(u)(x) \;=\; \max\big(u(x),\, \psi(x)\big) \quad \textit{c.s. en } \Omega,$$

y por lo tanto

$$u - P_K(u) \;=\; (u - \psi)_-, \qquad \|u - P_K(u)\|_{L^2}^2 \;=\; \int_\Omega \big(u - \psi\big)_-^2\, dx.$$

Demostración. Escribamos $w := \max(u, \psi)$ y verifiquemos que w satisface la caracterización variacional (5); por unicidad de la proyección (Proposición 3.2) concluimos.

(i) $w \in K$: evidente, $\max(u, \psi) \ge \psi$ c.s.

(ii) $u - w = (u - \psi)_-$: en cada punto, si $u(x) \ge \psi(x)$ entonces $w(x) = u(x)$ y $u - w = 0 = (u - \psi)_-(x)$; si $u(x) < \psi(x)$ entonces $w(x) = \psi(x)$ y $u - w = u - \psi = (u - \psi)_-(x) < 0$. En ambos casos $u - w = \min(u - \psi, 0) = (u - \psi)_-$. En particular

$$\|u - w\|_{L^2}^2 = \int_\Omega (u - \psi)_-^2\, dx.$$

(iii) Desacoplamiento puntual: el funcional $v \mapsto \int_\Omega (u(x)-v(x))^2\,dx$ sujeto a $v \geq \psi$ es una integral de funcionales puntuales independientes en cada x; su minimizador se obtiene minimizando en cada punto $v(x) \mapsto (u(x)-v(x))^2$ bajo $v(x) \geq \psi(x)$, cuyo mínimo evidente es $v(x) = \max(u(x), \psi(x))$. Formalmente basta verificar la caracterización variacional:

(iv) $(u-w,\, v-w)_{L^2} \leq 0$ *para todo* $v \in K$*:* descompongamos el dominio en

$$\Omega_+ = \{u \geq \psi\} \qquad \text{y} \qquad \Omega_- = \{u < \psi\}.$$

Sobre Ω_+, $u - w = 0$ y el integrando es nulo. Sobre Ω_-, $u - w = u - \psi < 0$ y $v - w = v - \psi \geq 0$ (porque $v \in K$). Luego el integrando

$$(u-w)(v-w) = \underbrace{(u-\psi)}_{<0}\,\underbrace{(v-\psi)}_{\geq 0} \;\leq\; 0 \quad \text{c.s. en } \Omega_-,$$

y por integración $(u-w,\, v-w)_{L^2} \leq 0$. ■ □

Corolario 4.2 (Fórmulas explícitas para el obstáculo)**.** *Para todo* $u \in L^2(\Omega)$*:*

$$\delta_K^\varepsilon(u) = \frac{1}{2\varepsilon}\int_\Omega (u-\psi)_-^2\,dx, \qquad \nabla\delta_K^\varepsilon(u) = \frac{1}{\varepsilon}(u-\psi)_-, \qquad (N_K)_\varepsilon(u) = \frac{1}{\varepsilon}(u-\psi)_-.$$

Demostración. Combinar el Corolario 3.3, el Teorema 3.5 y el Teorema 4.1. □

[Interpretación física] El funcional penalizado

$$J_\varepsilon(u) \;=\; \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2\,dx \;-\; \int_\Omega f\,u\,dx \;+\; \frac{1}{2\varepsilon}\int_\Omega \big(u-\psi\big)_-^2\,dx$$

describe la membrana sujeta por *muelles elásticos* de rigidez $1/\varepsilon$ distribuidos por todo el dominio, que solo actúan allí donde la membrana tiende a penetrar el obstáculo. No hay restricción dura: la reacción de contacto $(1/\varepsilon)(u-\psi)_-$ crece suavemente con la penetración. Cuando $\varepsilon \to 0$, los muelles se vuelven infinitamente rígidos y se recupera la restricción.

5. El problema penalizado y su convergencia

5.1. Ecuación de Euler del problema penalizado

J_ε es coercivo, estrictamente convexo y continuo en $H_0^1(\Omega)$ (la penalidad es C^1 por el Teorema 3.5, con gradiente $\frac{1}{\varepsilon}(u-\psi)_- \in L^2 \hookrightarrow H^{-1}$). Tiene pues un único minimizador u_ε, caracterizado por la ecuación de Euler no lineal:

$$a(u_\varepsilon,\, v) \;+\; \frac{1}{\varepsilon}\big((u_\varepsilon-\psi)_-,\, v\big)_{L^2} \;=\; \int_\Omega f\,v\,dx \qquad \forall\, v \in H_0^1(\Omega). \tag{6}$$

La violación de la restricción se controla *en una línea*:

Proposición 5.1 (Violación de la restricción)**.** *Existe* $C > 0$ *independiente de* ε *tal que*

$$\|(u_\varepsilon-\psi)_-\|_{L^2} \;\leq\; \sqrt{2C\,\varepsilon}.$$

Demostración. Como $u^* \in K$ es admisible para J_ε con $J_\varepsilon(u^*) = J(u^*)$ (su penalidad es nula), y como $J_\varepsilon(u) \geq \frac{1}{2}\|\nabla u\|^2 - (f,u) \geq -\frac{1}{2}\|f\|_{H^{-1}}^2$ para todo u (completando el cuadrado):

$$\frac{1}{2\varepsilon}\,\|(u_\varepsilon-\psi)_-\|_{L^2}^2 \;\leq\; J_\varepsilon(u_\varepsilon) \;\leq\; J_\varepsilon(u^*) = J(u^*) \;\leq\; J(u^*) + \frac{1}{2}\,\|f\|_{H^{-1}}^2\,.$$

□

5.2. Convergencia $u_\varepsilon \to u^*$

Teorema 5.2. *Cuando $\varepsilon \downarrow 0$,*

$$u_\varepsilon \rightharpoonup u^* \text{ débilmente en } H_0^1, \qquad u_\varepsilon \to u^* \text{ fuertemente en } L^2,$$

donde u^* es la solución del problema del obstáculo (1).

Demostración. Paso 1: acotación. De $J_\varepsilon(u_\varepsilon) \le J(u^*)$ y $J_\varepsilon \ge \frac{1}{2}\|\nabla\cdot\|^2 - (f,\cdot)$ deducimos $\|u_\varepsilon\|_{H_0^1} \le C$ uniformemente.

Paso 2: paso al límite en la restricción. Por la Proposición 5.1, $(u_\varepsilon - \psi)_- \to 0$ fuertemente en L^2. Por compacidad de Rellich, de toda sucesión $\varepsilon_n \to 0$ se extrae $u_{\varepsilon_n} \rightharpoonup \bar{u}$ débilmente en H_0^1 y fuertemente en L^2. Entonces $(u_{\varepsilon_n} - \psi)_- \to (\bar{u} - \psi)_-$ fuertemente en L^2 (el operador $(\cdot)_-$ es lipschitziano), luego $(\bar{u} - \psi)_- = 0$, es decir $\bar{u} \in K$.

Paso 3: $\bar{u}$ resuelve el problema. Semi-continuidad inferior débil de la norma y convergencia fuerte del término lineal dan

$$J(\bar{u}) \;\le\; \liminf J_\varepsilon(u_\varepsilon) \;\le\; J(u^*),$$

donde la primera desigualdad usa que la penalidad tiende a 0 (Proposición 5.1) y que $\delta_K(\bar{u}) = 0$. Como u^* es el único minimizador de J sobre K, $\bar{u} = u^*$. La unicidad del punto límite débil implica la convergencia de toda la familia. □

Teorema 5.3 (Cota en norma de energía; Brezis–Stampacchia)**.** *Si además $f \in L^2(\Omega)$, ψ es suficientemente regular (por ejemplo $\psi \in H^2$ con $\psi \le 0$ en $\partial\Omega$) y $u^* \in H^2(\Omega)$, entonces existe C independiente de ε tal que*

$$\|u_\varepsilon - u^*\|_{H_0^1} \;\le\; C\sqrt{\varepsilon}.$$

Idea de la demostración. Se resta la ecuación de Euler (6) de la ecuación del obstáculo $a(u^*, v) + \langle \lambda^*, v\rangle = (f, v)$ (que vale para todo $v \in H_0^1$ por densidad, con el multiplicador $\lambda^* \in N_K(u^*) \subset H^{-1}$) con $v = u_\varepsilon - u^*$, y se acota el término $\langle (N_K)_\varepsilon(u_\varepsilon) - \lambda^*,\, u_\varepsilon - u^*\rangle$ descomponiendo $u_\varepsilon - u^* = (u_\varepsilon - \psi)_- + (z_\varepsilon - u^*)$ con $z_\varepsilon := \max(u_\varepsilon, \psi) \in K$ y usando: $\langle \lambda^*, z_\varepsilon - u^*\rangle \le 0$ (cono normal), $(\lambda^*, (u_\varepsilon - \psi)_-) \ge 0$ en el sentido de medidas ($\lambda^* \ge 0$ y $(u_\varepsilon - \psi)_- \le 0$), y la Proposición 5.1. Se obtiene $\|u_\varepsilon - u^*\|_{H_0^1}^2 \le C'\,\varepsilon$. Para la demostración completa, ver [1, 2]. □

5.3. Convergencia del multiplicador

Definimos la reacción de los muelles

$$\lambda_\varepsilon := \frac{1}{\varepsilon}(u_\varepsilon - \psi)_- \qquad \text{(un elemento de } H^{-1} \text{ vía } \langle \lambda_\varepsilon, v\rangle := (\lambda_\varepsilon, v)_{L^2}).$$

Teorema 5.4. *De toda sucesión $\varepsilon_n \to 0$ se puede extraer una subsucesión tal que $\lambda_{\varepsilon_n} \overset{*}{\rightharpoonup} \lambda$ débilmente-$*$ en H^{-1}, donde λ satisface*

$$-\Delta u^* + \lambda = f \text{ en } H^{-1}, \qquad \lambda \in N_K(u^*).$$

En consecuencia, en el límite se recuperan las condiciones de complementariedad del problema del obstáculo:

$$u^* \ge \psi, \qquad \lambda \ge 0 \text{ (sobre la zona de contacto)}, \qquad \lambda = 0 \text{ fuera del contacto.}$$

Demostración. Acotación en H^{-1}: de (6),

$$\langle \lambda_\varepsilon, v\rangle = (f, v) - a(u_\varepsilon, v) \qquad \Longrightarrow \qquad \|\lambda_\varepsilon\|_{H^{-1}} \le \|f\|_{H^{-1}} + C\,\|u_\varepsilon\|_{H_0^1}.$$

Extraemos una subsucesión débilmente-$*$ convergente a λ. Pasando al límite en la ecuación anterior (con $u_{\varepsilon_n} \rightharpoonup u^*$) se obtiene $-\Delta u^* + \lambda = f$.

$\lambda \in N_K(u^*)$*:* sea $v \in K$ arbitrario. Escribamos $z_\varepsilon := \max(u_\varepsilon, \psi) = u_\varepsilon - (u_\varepsilon - \psi)_- \in K$. Puntualmente, $(u_\varepsilon - \psi)_- \le 0$ y $v - z_\varepsilon = v - \max(u_\varepsilon, \psi) \ge 0$ (pues $v \ge \psi$), luego

$$\langle \lambda_\varepsilon, v\rangle = \frac{1}{\varepsilon}\big((u_\varepsilon - \psi)_-,\, v\big) \;\le\; \frac{1}{\varepsilon}\big((u_\varepsilon - \psi)_-,\, z_\varepsilon\big) = \langle \lambda_\varepsilon, u_\varepsilon\rangle - \|\lambda_\varepsilon\|_{L^2}^2\, \varepsilon \;\le\; \langle \lambda_\varepsilon, u_\varepsilon\rangle.$$

Ahora, $\langle \lambda_\varepsilon, u_\varepsilon\rangle = (f, u_\varepsilon) - a(u_\varepsilon, u_\varepsilon)$ converge a $(f, u^*) - a(u^*, u^*) = \langle \lambda, u^*\rangle$ (convergencia débil en H_0^1 para el término lineal, semi-continuidad inferior para el cuadrático y la ecuación límite para identificar el valor). Pasando al límite:

$$\langle \lambda, v\rangle \;\le\; \langle \lambda, u^*\rangle \qquad \forall\, v \in K,$$

que es la definición de $\lambda \in N_K(u^*)$. □

6. El método de Newton semisuave para el problema penalizado

6.1. Discretización

Tras una discretización por elementos finitos P_1 (o por diferencias finitas), el problema penalizado (6) se convierte en un sistema no lineal en $\mathbb{R}^N$, con N el número de nodos interiores:

$$F(u) \;=\; A\,u \;-\; b \;+\; \frac{1}{\varepsilon}\,(u - \psi)_- \;=\; 0, \tag{7}$$

donde:

- $A \in \mathbb{R}^{N\times N}$ es la matriz de rigidez (definida positiva, SPD tras las condiciones de Dirichlet),
- b es el vector de carga ($b_i = \int_\Omega f\,\varphi_i\,dx$),
- $\psi \in \mathbb{R}^N$ contiene los valores nodales del obstáculo,
- $(u - \psi)_-$ se aplica *componente a componente*: $((u-\psi)_-)_i = \min(u_i - \psi_i,\, 0)$.

6.2. Semisuavidad del sistema

Definición 6.1 (Función semisuave en dimensión finita)**.** Sea $G : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ localmente lipschitziana y $x \in \mathbb{R}^N$. G es *semisuave* en x si

$$\lim_{h\to 0} \sup_{V \in \partial_C G(x+th),\; 0<t\le 1} \frac{\|G(x+h) - G(x) - Vh\|}{\|h\|} \;=\; 0,$$

donde ∂_C es el jacobiano generalizado de Clarke. Es *fuertemente semisuave* si el límite es $O(\|h\|)$, es decir $\|G(x+h) - G(x) - Vh\| = O(\|h\|^2)$.

Lema 6.2. *La función escalar $g(t) = \min(t, 0) = -\max(-t, 0)$ es fuertemente semisuave en todo $\mathbb{R}$, con subdiferencial de Clarke*

$$\partial g(t) \;=\; \begin{cases} \{1\} & \text{si } t < 0, \\ \{0\} & \text{si } t > 0, \\ [0,1] & \text{si } t = 0. \end{cases}$$

Demostración. g es localmente lipschitziana (constante 1) y suave salvo en $t = 0$, con lo que el cálculo de ∂g es elemental. Para la semisuavidez, el punto clave es que en la definición el jacobiano V se evalúa *sobre el segmento* $x + th$, $0 < t \le 1$.

Fijemos $t_0 \in \mathbb{R}$ y $h \neq 0$ pequeño.

- Si $t_0 > 0$: para $\|h\|$ pequeño, todo el segmento $[t_0, t_0 + h]$ está en $(0, \infty)$, donde $g \equiv$ lineal con derivada... más precisamente $g = 0$ allí: $g(t_0 + h) - g(t_0) = 0$ y $\partial g \equiv \{0\}$ sobre el segmento, luego $V = 0$ y el error es *exactamente nulo.*
- Si $t_0 < 0$: el segmento está en $(-\infty, 0)$, donde $g(t) = t$: $g(t_0 + h) - g(t_0) = h$ y $V = 1$, luego $Vh = h$: error nulo.
- Si $t_0 = 0$: si $h > 0$, el segmento $(0, h]$ está en $(0, \infty)$, luego $V = 0$ y $g(h) - g(0) - Vh = \text{mín}(h, 0) - 0 = 0$. Si $h < 0$, el segmento está en $(-\infty, 0)$, luego $V = 1$ y $g(h) - g(0) - Vh = h - h = 0$.

En todos los casos el error de linealización es idénticamente nulo: g es fuertemente semisuave (de hecho es lineal a trozos). □

Teorema 6.3. *El funcional F de* (7) *es fuertemente semisuave en $\mathbb{R}^N$, y su jacobiano generalizado de Clarke es*

$$\partial_C F(u) \;=\; \left\{ A + \frac{1}{\varepsilon} D \;:\; D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_N),\; d_i \in \begin{cases} \{1\} & si\ u_i < \psi_i, \\ \{0\} & si\ u_i > \psi_i, \\ [0,1] & si\ u_i = \psi_i \end{cases} \right\}.$$

Todo elemento $V \in \partial_C F(u)$ es definido positivo, y en particular invertible.

Demostración. F es la suma de la aplicación afín $u \mapsto Au - b$ (suave) y de $u \mapsto \frac{1}{\varepsilon} g(u - \psi)$ con g aplicada componente a componente. Por el Lema 6.2 y la regla de la cadena para funciones semisuaves (la aplicación diagonal componente a componente preserva la semisuavidad fuerte, [4]), F es fuertemente semisuave.

Para el jacobiano de Clarke: en un punto u, cada componente F_i solo depende de u_i (más el término afín), luego $\partial_C F(u)$ es el conjunto de las matrices $A + \frac{1}{\varepsilon} D$ con D diagonal y $d_i \in \partial g(u_i - \psi_i)$, exactamente como se anuncia.

Definición positiva: $A \succ 0$ y $\frac{1}{\varepsilon} D \succeq 0$ (diagonal con entradas ≥ 0), luego $V = A + \frac{1}{\varepsilon} D \succeq A \succ 0$ y $\det V \geq \det A > 0$. □

[Qué significa $\partial_C F$ aquí] Cada elemento de $\partial_C F(u)$ corresponde a una *selección* de las derivadas de las piezas lineales: el nodo i está en *contacto activo* ($u_i < \psi_i$) y contribuye con rigidez $1/\varepsilon$, está *libre* ($u_i > \psi_i$) y no contribuye, o está *exactamente en el obstáculo* ($u_i = \psi_i$) y se le puede asignar cualquier rigidez intermedia. La linealización de Newton es pues la ecuación lineal de la membrana con un conjunto de resortes «congelado» en el estado actual.

6.3. El algoritmo

El método de Newton semisuave aplicado a (7) es:

Algorithm 1 Newton semisuave para el problema del obstáculo penalizado

Require: $\varepsilon > 0$, vector inicial $u^{(0)} \in \mathbb{R}^N$, tolerancia $\mathsf{tol} > 0$

for $k = 0, 1, 2, \ldots$ **do**
  Calcular el residuo $r^{(k)} := F(u^{(k)}) = Au^{(k)} - b + \frac{1}{\varepsilon}(u^{(k)} - \psi)_-$
  if $\|r^{(k)}\| \leq \mathsf{tol}$ **then**
    parar: devolver $u^{(k)}$
  end if
  Formar el *conjunto activo* y el *conjunto inactivo*

$$\mathcal{A}_k := \{i : u_i^{(k)} < \psi_i\}, \qquad \mathcal{I}_k := \{i : u_i^{(k)} \geq \psi_i\}$$

  Formar la matriz de Newton $V_k := A + \frac{1}{\varepsilon}\,\mathrm{diag}(d^{(k)})$ con $d_i^{(k)} = 1$ si $i \in \mathcal{A}_k$, $d_i^{(k)} = 0$ si no
  Resolver $V_k\,\delta^{(k)} = -\,r^{(k)}$ ▷ SPD: factorización de Cholesky
  (Opcional) Busca de línea: elegir $\alpha_k \approx 1$ tal que $\|F(u^{(k)} + \alpha_k \delta^{(k)})\| < \|r^{(k)}\|$
  $u^{(k+1)} := u^{(k)} + \alpha_k\,\delta^{(k)}$
end for

[Interpretación como conjunto activo] En cada iteración el método clasifica los nodos en contactantes ($\mathcal{A}_k$) y libres ($\mathcal{I}_k$). Sobre los nodos libres el sistema de Newton es la ecuación de Poisson; sobre los nodos activos añade un término de rigidez $1/\varepsilon$ que empuja u_i hacia el obstáculo (cuanto más pequeño es ε, más se parece a imponer $u_i = \psi_i$ por penalización). Con $\varepsilon \to 0$ el método tiende al método *primal–dual de conjunto activo* de Hintermüller–Ito–Kunisch [3], que resulta ser precisamente un Newton semisuave sobre la formulación de complementariedad del problema con restricciones. En práctica, con complementariedad estricta, el conjunto activo se estabiliza en un número finito de iteraciones y el método termina.

6.4. Convergencia local cuadrática

Teorema 6.4. *Sea u_ε^* la solución de (7). Existen $\rho > 0$ y $C > 0$ tales que si $\|u^{(0)} - u_\varepsilon^*\| \leq \rho$, la sucesión generada por el Algoritmo 1 (con $\alpha_k = 1$) está bien definida y converge hacia u_ε^* con velocidad cuadrática:*

$$\left\|u^{(k+1)} - u_\varepsilon^*\right\| \;\leq\; C\,\left\|u^{(k)} - u_\varepsilon^*\right\|^2.$$

Demostración. Es el teorema estándar de Newton semisuave, cuyas hipótesis verificamos:

1. *F fuertemente semisuave* en un entorno de u_ε^*: Teorema 6.3. Esto da, para $\|h\|$ pequeño y todo $V \in \partial_C F(u_\varepsilon^* + h)$:

$$F(u_\varepsilon^* + h) - \underbrace{F(u_\varepsilon^*)}_{=0} - Vh \;=\; O(\|h\|^2).$$

2. *Invertibilidad uniforme de los jacobianos:* todo $V \in \partial_C F(u)$ es SPD (Teorema 6.3); sobre una bola compacta los valores propios están uniformemente acotados inferiormente por $\lambda_{\min}(A) > 0$, luego $\|V^{-1}\| \leq 1/\lambda_{\min}(A)$ uniformemente.

Con estas dos propiedades, el argumento clásico se cierra: si $e_k := u^{(k)} - u_\varepsilon^*$ y $V_k \in \partial_C F(u^{(k)})$,

$$e_{k+1} = V_k^{-1}\Big(V_k e_k - F(u^{(k)}) + F(u_\varepsilon^*)\Big) = V_k^{-1}\Big(F(u_\varepsilon^*) - F(u^{(k)}) + V_k\,(u^{(k)} - u_\varepsilon^*)\Big) = O(\|e_k\|^2),$$

donde la última igualdad es exactamente la propiedad de semisuavidad fuerte aplicada con $h = -e_k$ y V evaluado sobre el segmento entre $u^{(k)}$ y u_ε^* (que es la selección que usa el algoritmo, con posible redefinición de $d_i \in [0,1]$ en nodos con $u_i = \psi_i$; todos esos elementos están en $\partial_C F$). □

Observación 6.5 (Sobre la elección de ε y el condicionamiento).

- El error de penalización es $O(\sqrt{\varepsilon})$ en norma H^1 (Teorema 5.3) y $O(\sqrt{\varepsilon})$ en la violación de la restricción (Proposición 5.1): se quiere ε *pequeño*.
- El número de condición de las matrices de Newton es $\kappa(V_k) = O(1/\varepsilon)$: se quiere ε *grande*.
- Práctica recomendada: *continuación* $\varepsilon_0 > \varepsilon_1 > \cdots \to \varepsilon_{\text{mín}}$, usando la solución anterior como inicialización. La convergencia cuadrática local hace que cada etapa cueste pocas iteraciones de Newton.
- La búsqueda de línea (o un criterio de disminución de $\|F\|$) globaliza el método; sin ella, la convergencia solo está garantizada localmente.

Observación 6.6 (Newton semisuave en espacios de Hilbert). Todo el desarrollo se puede hacer *sin discretizar*: el operador $B_\varepsilon(u) = \frac{1}{\varepsilon}(u-\psi)_-$ es semisuave como aplicación $L^p(\Omega) \to L^q(\Omega)$ con $p > q$ (Hintermüller–Ito–Kunisch [3], Ulbrich [5]), y el Newton semisuave se define directamente en dimensión infinita, sustituyendo el jacobiano generalizado de Clarke por derivadas newtonianas. La estructura del algoritmo es idéntica; la discretización solo interviene al resolver el sistema lineal.

7. Síntesis

Objeto	**Fórmula**
Subdiferencial de la indicatriz	$\partial\delta_K(u) = N_K(u) = \{w : (w, v-u) \le 0 \ \forall v \in K\}$
Maximalidad	N_K maximal monótono; $J_\lambda^{N_K} = P_K$ (Minty)
Envolvente de Moreau	$\delta_K^\varepsilon(u) = \frac{1}{2\varepsilon}\operatorname{dist}(u,K)^2$
Proyección (obstáculo)	$P_K(u)(x) = \max(u(x), \psi(x)), \quad u - P_K(u) = (u-\psi)_-$
Penalización explícita	$J_\varepsilon = J + \frac{1}{2\varepsilon}\int (u-\psi)_-^2$
Gradiente = Yosida	$\nabla\delta_K^\varepsilon(u) = (N_K)_\varepsilon(u) = \frac{1}{\varepsilon}(u-\psi)_-$
Sistema penalizado	$Au + \frac{1}{\varepsilon}(u-\psi)_- = b$
Matriz de Newton	$V_k = A + \frac{1}{\varepsilon}\operatorname{diag}(\chi_{\mathcal{A}_k}), \quad$ SPD
Convergencia	$u_\varepsilon \to u^*$, error $O(\sqrt{\varepsilon})$; Newton cuadrático

El hilo conductor: la indicatriz es la función convexa más brutal posible (una pared infinita), su subdiferencial es el cono normal (un operador multivaluado maximal monótono imposible de linearizar), y sin embargo la regularización de Moreau–Yosida la convierte en un funcional diferenciable cuyo gradiente es una función semisuave explícita, $(1/\varepsilon)(u-\psi)_-$. Sobre esa función actúa Newton semisuave, cuya linealización no es otra cosa que el método de conjunto activo. El análisis convexo (subdiferencial, cono normal, resolvente) y el análisis numérico (penalización, Newton, conjunto activo) son la misma historia contada en dos idiomas.

Referencias

[1] H. Brezis, G. Stampacchia, *Sur la régularité de la solution d'inéquations elliptiques*, Bull. Soc. Math. France **96** (1968), 153–180.

[2] R. Glowinski, J.-L. Lions, R. Trémolières, *Analyse numérique des inéquations variationnelles*, Dunod, Paris, 1976.

[3] M. Hintermüller, K. Ito, K. Kunisch, *The primal-dual active set strategy as a semismooth Newton method*, SIAM J. Optim. **13** (2002), 865–888.

[4] F. Facchinei, J.-S. Pang, *Finite-Dimensional Variational Inequalities and Complementarity Problems*, Springer, 2003.

[5] M. Ulbrich, *Semismooth Newton Methods for Variational Inequalities and Constrained Optimization Problems in Function Spaces*, SIAM, 2011.

[6] D. Kinderlehrer, G. Stampacchia, *An Introduction to Variational Inequalities and Their Applications*, Academic Press, 1980.

[7] R. T. Rockafellar, *On the maximal monotonicity of subdifferential mappings*, Pacific J. Math. **33** (1970), 209–216.

[8] J.-J. Moreau, *Proximité et dualité dans un espace hilbertien*, Bull. Soc. Math. France **93** (1965), 273–299.

[9] G. J. Minty, *Monotone (nonlinear) operators in Hilbert space*, Duke Math. J. **29** (1962), 341–346.